云端服务器选购、搭建与 dsh 接入完全手册

从选购开通、系统初始化到 dsh 部署、插件配置与场景拓展的完整实操指南

适用对象：初学者至中级个人开发者 / 学生 / 效率工具玩家

技术栈版本：DeepSeek Harness v0.2 预览版（2026 年 10 月 npm 上为 0.2.1-rc.5）· Node.js 22.19+ · Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS

编制时间：2026 年 10 月 · 价格与版本以官网实时页面为准

目录

TL;DR（全文导读）..... 1

你将学到什么..... 1

前置要求..... 1

元信息..... 1

第一部分 服务器开通的具体操作步骤..... 2

1.1 购买前的四项准备..... 2

1.2 选购下单（以腾讯云轻量应用服务器为例）..... 2

1.3 获取登录信息..... 3

1.4 放行安全组 / 防火墙端口..... 3

1.5 首次 SSH 登录..... 4

1.6 基础环境初始化（五步标准动作）..... 4

第二部分 服务器类型与配置推荐、供应商对比..... 5

2.1 三类服务器怎么选..... 5

2.2 按用途选配置（dsh 场景）..... 5

2.3 供应商优缺点对比（2026 年 10 月）..... 5

2.4 地域与备案须知..... 6

第三部分 续费不涨价的厂商与套餐（重点）..... 6

3.1 腾讯云 Lighthouse「同价续费」套餐..... 7

3.2 阿里云「新购续费同价」政策..... 7

3.3 长期省钱三策略..... 8

3.4 避坑清单..... 8

第四部分 服务器接入 dsh 及插件的完整配置流程..... 8

4.1 部署架构总览..... 8

4.2 安装 Node.js（≥ 22.19）..... 9

4.3 安装 dsh 9
4.4 配置 API Key 10
4.5 初始化数据目录并首次启动 11
4.6 进程守护：让 dsh 7×24 小时常驻 12
4.7 手机与外网访问：两种可行方式 14
4.8 插件安装与管理 15
4.9 headless 模式：命令行下发任务 16
4.10 安全与权限最佳实践 16
4.11 常见故障排查表 17
第五部分 服务器的其他常见用途与场景拓展 17
组合玩法示例：「监控 + 分析 + 推送」一条龙 18
附录 A：命令速查表 18
附录 B：FAQ 19
文档信息 20

TL;DR（全文导读）

本手册覆盖从零购买云服务器到部署 DeepSeek Harness（dsh）并接入插件的完整链路：选型购买（约 30 分钟）→ 开通初始化（约 30 分钟）→ dsh 部署与常驻（约 1 小时）→ 插件配置与场景拓展。全程配有可复制命令、预期输出与踩坑提醒，适合作为新手到进阶的常备参考。

你将学到什么

- 独立完成一台云服务器的选购、开通与安全初始化
- 看懂供应商定价逻辑，选出续费不涨价的套餐，避开「首年便宜次年翻倍」陷阱
- 在服务器上部署 7×24 小时常驻的 dsh，并通过手机安全访问
- 管理 dsh 插件、配置 API Key、使用 headless 模式跑定时任务
- 把一台服务器用出十倍价值：监控、博客、备份、自动化

前置要求

- 一台能上网的电脑（Windows / macOS / Linux 均可）
- 了解命令行基本操作（cd、ls、复制粘贴命令）
- 一个手机号 + 身份证（实名认证用）；学生准备学信网账号
- 一个 DeepSeek API Key（dsh 官网注册获取，充值按量计费）

元信息

项目	内容
目标读者	初学者到中级个人开发者 / 学生 / 效率工具玩家
前置知识	命令行基础、公网 IP 与端口概念

项目	内容
技术栈版本	DeepSeek Harness v0.2 开发者预览版（2026 年 10 月查询 npm 为 0.2.1-rc.5）、Node.js ≥ 22.19、Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS
时间预期	阅读 25 分钟；完整实操 2–3 小时
数据时效	价格与榜单数据为 2026 年 10 月采集，仅供决策参考：云厂商的套餐、活动与库存随时调整，下单前请以官网实时页面为准。本文不构成购买建议，也不保证文中出现的任何价格在你阅读时仍然有效。

第一部分 服务器开通的具体操作步骤

1.1 购买前的四项准备

准备项	说明	耗时
注册账号	腾讯云 / 阿里云 / 京东云等官网手机号注册	2 分钟
实名认证	个人用户：身份证 + 人脸识别；必过，否则无法购买	5 分钟
学生认证（可选）	学信网在线验证报告，通过后解锁 ¥9–15/月学生机	10 分钟
领取优惠券	新用户代金券礼包（个人最高约 ¥1675）	2 分钟

⚠ **注意**：学生认证通常要求 12–24 周岁在籍全日制学生，部分海外节点（香港、新加坡）不参与学生特惠，仅限大陆地域。

1.2 选购下单（以腾讯云轻量应用服务器为例）

1. 官网进入「轻量应用服务器 Lighthouse」产品页；
2. 镜像选择 **Ubuntu 22.04**（社区资料最全，dsh 兼容性最好）；
3. 配置按需选择（选购方法见第二部分），推荐从 **2 核 2G/4M/50G SSD** 入门款起步；
4. 地域选择：**优先选离自己近的大区**（华南选广州、华东选上海），延迟低；
5. 时长建议：确定长期用就一次买 2–3 年（时长折扣 85 折起），从根上绕开续费问题；
6. 支付后进入控制台，等待 1–3 分钟实例创建完成。

1.3 获取登录信息

在控制台实例详情页记录三样东西：

- **公网 IP**（形如 123.45.67.89，后续所有访问都靠它）
- **root 密码**（在控制台「重置密码」中设置，或复制默认密码）
- **SSH 端口**（默认 22）

⚠ **注意**：阿里云 ECS 的 Ubuntu 镜像默认禁用 root 密码登录、只允许密钥登录，购买时若选了密钥对，私钥文件（.pem）务必保存好，丢失只能重置。

1.4 放行安全组 / 防火墙端口

云服务器默认只开放 22 端口，其他端口要在**安全组**（云厂商的虚拟防火墙）中手动放行：

1. 控制台 → 实例详情 → 安全组 → 配置规则 → 添加规则；
2. 入方向：默认不放行 3080——dsh 只监听本机就够自用，需要手机或外网访问时按 4.7 走 Tailscale 或 Caddy。走 Caddy 方案时还要额外放行 80（Let's Encrypt 签发证书时的 HTTP-01 验证要用）和 443（HTTPS 实际服务端口）；这两个端口本来就是面向公网提供服务的，开放是必要的。除此之外不要放行 3080，来源也绝不要填 0.0.0.0/0；
3. 如需 SSH 改端口或只允许自己访问，可把 22 端口来源限制为「仅我的 IP」。

服务器内部若开启了 ufw（Ubuntu 默认关闭），需同步放行：

```
# 查看防火墙状态（inactive 即关闭，无需操作）
sudo ufw status
# 如处于 active 且走 4.7 的 Tailscale 方案，只放行组网网段
sudo ufw allow from 100.64.0.0/10 to any port 3080 proto tcp
# 如走 Caddy 方案，还要放行 80（签证书）和 443（HTTPS）
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
```

1.5 首次 SSH 登录

Windows 10/11 自带 OpenSSH 客户端，终端（PowerShell 或 Windows Terminal）直接执行：

```
ssh root@123.45.67.89
# 输入 yes 确认指纹，再输入 root 密码（输入时不显示，属正常）
```

☑ **预期输出**（登录成功标志）：

```
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-118-generic x86_64)
root@lighthouse:~#
```

💡 **小技巧**：macOS 同样终端直接 ssh；安卓手机可用 Termius / JuiceSSH App 登录，手机上也能运维。

1.6 基础环境初始化（五步标准动作）

```
# 1. 更新系统软件源与已装软件（约 1-3 分钟）
apt update && apt upgrade -y
# 2. 安装基础工具
apt install -y curl wget unzip git
# 3. 设置时区为北京时间（定时任务依赖正确时区）
timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
# 4. 创建日常操作用户（避免全程 root，安全惯例；deploy 换成你自己的用户名）
#      --disabled-password 表示不设密码、只能用 SSH 密钥登录；
#      --gecos "" 跳过全名/房间号等交互提问，这样五步才能整段复制粘贴
adduser --disabled-password --gecos "" deploy
usermod -aG sudo deploy
# 5. 确认系统信息
cat /etc/os-release | head -2 && free -h && df -h /
```

☑ **预期输出要点**：`PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.x LTS"`、内存 1.9Gi（2G 机型）、磁盘使用率低于 20%。

第二部分 服务器类型与配置推荐、供应商对比

2.1 三类服务器怎么选

类型	代表产品	优点	缺点	适合人群
轻量应用服务器	腾讯云 Lighthouse、阿里云轻量	打包定价（带宽+流量+磁盘一口价）、面板简单、便宜	规格固定、不支持复杂网络架构	个人 / 学生 / 小团队首选
云服务器 CVM/ECS	腾讯云 CVM、阿里云 ECS	规格自由、网络/存储/安全能力完整、可挂弹性 IP	计价复杂、同配置贵一倍以上	企业生产环境
海外 VPS	Hetzner、Vultr、DigitalOcean	配置高、按小时计费、无备案	国内访问延迟高、支付门槛、无国内线路优化	有出海需求 / 极客

☑ **结论：**个人部署 dsh 闭眼选轻量应用服务器。

2.2 按用途选配置（dsh 场景）

配置	月流量压力	能干什么	推荐指数
2 核 2G / 3-4M	极低（文字交互，月耗几百 MB）	dsh 常驻 + 2-3 个轻量插件 + 一个静态博客	★★★★★（入门）
2 核 4G / 5-6M	低	dsh + 多插件 + 监控爬虫 + 博客/网盘组合	★★★★★（甜点）
4 核 4G / 3M	中	以上全部 + 偶尔跑数据脚本 / 编译任务	★★★★（有余量）

⚠ **注意：**dsh 的模型推理在 DeepSeek 云端完成，**服务器不需要 GPU**。有人误以为要买 GPU 服务器跑模型，那是「本地部署开源模型」的玩法，与 dsh 架构无关。

2.3 供应商优缺点对比（2026 年 10 月）

供应商	入门价格参考	优势	劣势
腾讯云	轻量 2C2G4M ¥99/年（同价续费）；2C4G6M	轻量性价比行业最高；同价续费政策良心；控	老用户优惠少；同价续费每配置限 1 次

供应商	入门价格参考	优势	劣势
	¥199/年	制台友好	
阿里云	ECS e 实例 2C2G ¥99/年、u1 实例 2C4G ¥199/年（均续费同价）；轻量秒杀 ¥38/年	产品线最全；新购续费同价锁到 2030 年；生态文档丰富	控制台复杂；轻量性价比略逊腾讯
京东云	轻量 2C4G5M ¥149/年（新人）	新人价激进	生态与文档弱于前两家
华为云	学生机 ¥49/年起	政企合规场景强；鲲鹏生态	个人优惠力度中规中矩
火山引擎	学生机 2C4G3M ¥118/年	豆包 / Seed 模型 API 一站式；学生价低	轻量产品线较新，社区资料少
百度智能云	学生机 ¥59/年起	文心生态联动	个人开发者存在感弱
海外 VPS（Hetzner 等）	约 ¥30/月（2C4G）	配置/价格比极高；免备案	国内延迟 200ms+；支付需外币卡

💡 **给学生的一句话**：先试火山引擎 / 腾讯云学生机（¥118 – 128/年），确定长期用再转腾讯云同价续费套餐锁两年成本。

2.4 地域与备案须知

- **大陆地域**：IP + 端口自用（SSH、dsh、Remote）**不需要备案**；只有绑定域名开设网站服务（80/443）才需要 ICP 备案（约 2 周）；
- **中国香港 / 海外地域**：免备案，国内访问延迟增加 20 – 60ms，适合不想备案的用户；
- 选近不问远：同价位下，延迟低 30ms 比配置高一点更影响日常体验。

第三部分 续费不涨价的厂商与套餐（重点）

行业惯例是「首年骨折价、续费还原价」，差价可达 3 – 6 倍。以下套餐把长期成本锁死：

3.1 腾讯云 Lighthouse「同价续费」套餐

新购价 = 续费价，每个配置限新购 1 次 + 同价续费 1 次：

套餐	配置	新购价	同价续费价	原价参考
入门型	2 核 2G / 4M / 50G SSD / 300G 月流量	¥99/年	**¥99/年**	约 ¥576/年
标准型	2 核 4G / 6M / 70G SSD / 600G 月流量	¥199/年	**¥199/年**	约 ¥900/年
境外 Windows	2 核 4G / 30M / 60G / 1.5T 流量	¥199/年	**¥199/年**	约 ¥792/年
境外 OpenClaw	2 核 4G / 5M / 60G / 500G 流量	¥188/年	**¥188/年**	约 ¥792/年

💡 以入门型两年计：¥99 + ¥99 = ¥198，相比无同价续费的厂商两年可省 ¥400–500。

3.2 阿里云「新购续费同价」政策

套餐	配置	新购价	续费政策
ECS 经济型 e 实例	2 核 2G / 3M 固定带宽 / 40G ESSD	¥99/年	**同价续费**，每年 1 次
ECS 通用算力型 u1	2 核 4G / 5M / 80G ESSD	¥199/年	**同价续费**，每年 1 次

- 活动截止 **2029 年 3 月 31 日**，每年可同价续费一次，最长可锁定至 2030 年；
- 折算：99 元套餐五年共 ¥495（月均不到 ¥8.3），199 元套餐五年 ¥995（月均约 ¥16.6）；
- 阿里云轻量另有**限量秒杀**：2 核 2G/3M/40G 低至 ¥38/年（每日 10:00、15:00 两场），没抢到有 ¥68 同配置备选。

3.3 长期省钱三策略

1. **一次买多年**：确定长期使用，首次直接买 2–3 年（6 个月 88 折、1 年以上 85 折），从源头绕开续费；
2. **卡大促节点**：双 11、双 12、618、云采购季的续费价通常远低于原价；
3. **代金券兜底**：同价续费用完后，用代金券礼包抵扣正价续费订单（最高可抵 36 个月）。

3.4 避坑清单

避坑清单

- ❌ 只看首年价不问续费价——下单前务必点开「续费」说明；
- ❌ 忽视「每账号限购 1 台 / 同价续费限 1 次」条款，多买不享受；
- ❌ 买赠专区（3 折 + 买一年送三月）多为**首单限定**，账号买过 Lighthouse 后无法再入；
- ☑ 养成习惯：把到期日写进手机日历，提前 30 天评估续 or 换厂商。

第四部分 服务器接入 dsh 及插件的完整配置流程

4.1 部署架构总览

```
手机浏览器 / App
    │   公网 HTTPS（或 Tailscale 组网）
    ▼
云服务器（Ubuntu）
    ├── Caddy 反向代理（TLS 终结，可选但推荐）
    │       └── 127.0.0.1:3080 ── dsh web（Node.js 进程，systemd 守护）
    │                                   └── 本地文件 / 脚本 / 定时任务
    └── 模型推理出网调用 ──▶ DeepSeek API（api.deepseek.com）
```

关键认知：**服务器只跑 dsh 框架本身（一个 Node.js 进程），重活在 DeepSeek 云端**——这是 2 核 2G 就够用的根本原因。

4.2 安装 Node.js（≥ 22.19）

dsh 要求 Node 22.19+，Ubuntu 自带源版本过旧，推荐二进制安装（不依赖 GitHub，国内速度稳定）：

```
# 本段要往 /usr/local 写文件，必须 root；云服务器默认就是 root 登录，
# 若当前是普通用户，先执行 sudo -i 再往下走
# 下载 Node 22 长期支持版二进制（npmmirror 镜像，约 30MB）
cd /tmp
wget https://npmmirror.com/mirrors/node/v22.19.0/node-v22.19.0-linux-x64.tar.xz
# 解压到 /usr/local 并纳入 PATH
tar -xJf node-v22.19.0-linux-x64.tar.xz -C /usr/local
ln -sf /usr/local/node-v22.19.0-linux-x64/bin/node /usr/local/bin/node
ln -sf /usr/local/node-v22.19.0-linux-x64/bin/npm /usr/local/bin/npm
ln -sf /usr/local/node-v22.19.0-linux-x64/bin/npx /usr/local/bin/npx
# 验证（预期输出 v22.19.0）
node -v && npm -v
```

```
# 切换 npm 国内镜像（后续装插件稳定很多）
npm config set registry https://registry.npmmirror.com
# 关键一步：tarball 安装的 Node，npm 全局目录默认指向 Node 自己的解压目录。
# 不设这一行，dsh 会被装进 /usr/local/node-v22.19.0-linux-x64/bin，
# 而 PATH 里只有 /usr/local/bin，敲 dsh 就是 command not found
npm config set prefix /usr/local
```

坑点提醒

- ⚠ **坑点 1**：`node -v` 显示 v18 或 v12 = 装了系统旧版，用 `which node` 确认路径指向 /usr/local，必要时删掉 /usr/bin/node；
- ⚠ **坑点 2**：npm 安装报 TLS / 超时，先执行上面的镜像切换命令再重试。

4.3 安装 dsh

```
# 全局安装，必须锁版本（约 1-2 分钟）
# 不写版本号时 npm 装的是 latest（0.2.2-rc.x），它要求 Node >= 24.9，
# 而本文装的是 Node 22.19，装 latest 会在引擎校验处直接失败
npm install -g @deepseek-ai/dsh@0.2.1-rc.5
# 验证安装
dsh -h
```

☑ **预期输出**：打印 dsh 命令帮助。注意顶层子命令只有 `plugin`、`dump-config`、`dump-config-schema` 三个——`--headless` 执行不是子命令，写法是 `dsh --`

profile headless "任务"（见 4.9）。

⚠ **注意**：dsh 目前是开发者预览版（v0.2.x），迭代很快，可能有兼容性变更。上面已经把版本锁在 0.2.1-rc.5，升级前先看 release notes，升级时也要显式写版本号。

⚠ **还差一个依赖**：dsh 的插件子命令内部靠 pnpm 解析依赖树。系统里没有 pnpm 时，任何 dsh plugin … 都会直接失败，提示「dsh: pnpm was not found; install pnpm and make it available on PATH.」。现在就装上，别等到 4.8 才踩：

```
# pnpm 是 dsh plugin 的硬依赖，缺了它所有插件命令都不工作
npm install -g pnpm
# 验证（预期输出 9.x / 10.x 或更高）
pnpm -v
```

4.4 配置 API Key

方式 A：Web UI 配置（推荐，立即生效）——在 4.5 首次启动成功后，打开 Web 界面进「设置 → Models」填入 DeepSeek API Key，模型路由即时切换，无需重启。这一项要等 4.5 跑起来才有界面可点，先把 4.5 做完。

方式 B：环境变量（适合 headless / 脚本）：

```
# 注意：systemd 不读 /etc/environment（那个文件是 PAM 在登录时加载的），
# 所以变量不能写在那里，要交给 systemd 的 EnvironmentFile（4.6 的 unit 会引用它）
sudo install -d -m 755 /etc/dsh
sudo tee /etc/dsh/dsh.env > /dev/null << 'EOF'
# dsh 只认这一个环境变量名：端点地址。默认值就是官方的 Anthropic 协议入口，
# 换成百炼等兼容端点时才需要改这一行
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com/anthropic
EOF
# 先按 root 独占存着，等 4.6 建好 dsh 用户再放开读权限
sudo chmod 600 /etc/dsh/dsh.env
```

⚠ **关于 API Key 放哪：**dsh 没有 LLM_API_KEY、LLM_MODEL 这类环境变量（源码里查不到这些名字）。API Key 统一由 dsh 的凭据存储管理，入口就是方式 A 的界面；填一次会保存在 DSH_HOME 下，之后所有 profile（含 headless）复用。环境变量只用来覆盖端点。

模型名说明（2026 年 10 月）：deepseek-flash（V4.1-Flash，日常主力，价格最低）、deepseek-v4-pro（推理更强的档位，独立计费，不在 Flash 的价格里）。模型在 Web 界面「设置 → Models」里选；端点可用 DEEPSEEK_BASE_URL 覆盖，也可指向任何兼容端点（含豆包、Qwen、本地 Ollama）。

4.5 初始化数据目录并首次启动

```
# 约定数据目录（profile、插件、会话日志都在这）
sudo mkdir -p /var/lib/dsh/harness
# 前台试启动（先确认能跑，再做常驻）
# 注意 1：加 sudo，因为 DSH_HOME 在 /var/lib 下；
#         首次启动会在这里生成 profile 目录并拉插件，用普通用户可能写不进去
# 注意 2：--host 127.0.0.1 表示只监听本机回环。
#         dsh 拒绝 0.0.0.0 这类通配地址，别试着改成它
cd /
sudo DSH_HOME=/var/lib/dsh/harness dsh web --host 127.0.0.1 --port 3080
```

☑ **预期输出：**终端打印出监听地址。这里 --host 127.0.0.1 绑的是服务器自己的回环口，所以在你本地电脑的浏览器里打开 http://127.0.0.1:3080 是打不开的——那访问的是你自己电脑的 3080 端口。先在服务器上执行 curl -I http://127.0.0.1:3080 确认服务活着，界面留到 4.7 打通访问路径后再看。

坑点提醒

坑点提醒

- ⚠ **坑点 3**：首次启动会在 DSH_HOME 生成 web / headless 等 profile 目录并拉取插件包，属于正常现象；
- ⚠ **坑点 4**：curl -I http://127.0.0.1:3080 返回 200 或 302，说明服务正常。此时在本地浏览器里打不开是**正常现象**，不是装错了——127.0.0.1 指的一直是你自己那台电脑。想立刻在本地看一眼，就开一条 SSH 隧道（在你自己电脑的终端执行，不是服务器）：
- # 在自己电脑上执行：把服务器的 3080 映射到本地的 3080
  ssh -L 3080:127.0.0.1:3080 root@服务器公网 IP
  # 这条连接不要断，然后在本地浏览器打开 http://127.0.0.1:3080

4.6 进程守护：让 dsh 7×24 小时常驻

SSH 一断开，前台进程就结束了。生产环境用 systemd 托管（比 pm2 / screen 更稳，崩溃自拉起、开机自启）。

第一步：创建专用低权限用户（dsh 能执行 shell 命令，绝不能用 root 跑）：

```
sudo useradd --system --create-home --home-dir /var/lib/dsh --shell /usr/sbin/nologin dsh
# 关键：-R 递归改属主。4.5 试启动时可能已经以 root 生成了 profile 和插件目录，
# 只建目录而不递归改属主，换成 dsh 用户跑服务时就是 permission denied
sudo mkdir -p /var/lib/dsh/harness /var/lib/dsh/workspace
sudo chown -R dsh:dsh /var/lib/dsh
sudo chmod 750 /var/lib/dsh
# 把 4.4 那个环境变量文件开放给 dsh 读（属主留 root，dsh 只在 dsh 组里读）
sudo chown root:dsh /etc/dsh/dsh.env
sudo chmod 640 /etc/dsh/dsh.env
id dsh      # 预期输出 uid=dsh(...) groups=dsh(...)
```

第二步：确认 dsh 可执行文件绝对路径：

```
which dsh
# 预期输出 /usr/local/bin/dsh（也可能是 /usr/bin/dsh）
# 下面 unit 文件要用这个路径，以实际为准
```

第三步：写入服务单元文件（/etc/systemd/system/dsh.service）：

```
[Unit]
Description=DeepSeek Harness (dsh) web profile
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=exec
User=dsh
Group=dsh
WorkingDirectory=/var/lib/dsh/workspace
Environment=HOME=/var/lib/dsh
Environment=DSH_HOME=/var/lib/dsh/harness
EnvironmentFile=/etc/dsh/dsh.env
ExecStart=/usr/local/bin/dsh web --host 127.0.0.1 --port 3080
Restart=on-failure
RestartSec=5s
TimeoutStopSec=30s
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true
ProtectSystem=full
ProtectHome=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

第四步：启用并验证：

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now dsh              # 启动 + 开机自启
# 验证服务状态（预期 active (running)）
systemctl status dsh --no-pager
# 验证端口在监听（预期看到 3080 被 dsh 进程占用）
ss -tlnp | grep 3080
# 实时看日志
journalctl -u dsh -f
```

坑点提醒

坑点提醒

- ⚠ **坑点 5：**ExecStart 建议写绝对路径。systemd 查找可执行文件用的是编译期固定的几个目录（一般含 /usr/local/bin），它既不读你 shell 的 PATH，也不读 .bashrc；而不同发行版这套默认目录并不完全一致。写绝对路径就一定不会有例外。
- ⚠ **坑点 6：**WorkingDirectory 即 agent 执行 ls 等命令时的起点，指向 /var/lib/dsh/workspace 而不是系统根目录，把 agent 关进笼子。
- ⚠ 坑点 7：ExecStart 里 --host 写 127.0.0.1 只监听本机；要给手机或外网访问，按 4.7 改绑 Tailscale 地址或套一层 Caddy，别图省事把 0.0.0.0 直接写进去。

4.7 手机与外网访问：两种可行方式

方式	操作	安全性	推荐度
Tailscale 组网	服务器装 tailscaled 并登录，手机装 Tailscale App，两地组成虚拟内网，访问 100.x.x.x:3080	端到端加密，不暴露公网	★★★★★
Caddy 反代 + HTTPS	Caddy 自动签证书反代到 3080，域名 + HTTPS 访问，可再加 Basic Auth	加密 + 可设认证，需域名	★★★★

```
# Tailscale 一键安装（服务器端，各平台通用）
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up
# 记下 100.x.x.x，把 4.6 的 --host 改成它（绑 127.0.0.1 时 Tailscale 连不上）
# 但只改 --host 还不够：dsh 的 /api 有一层浏览器信任栅栏，
# 必须同时用 --trusted-host 声明你从哪个地址访问，否则页面能开、接口被拦
# 改完的 ExecStart 长这样：
#     ExecStart=/usr/local/bin/dsh web --host 100.x.x.x --port 3080 --trusted-host 100.x.x.x:3080
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart dsh
# 手机装 Tailscale 并登录同一账号，浏览器访问 http://100.x.x.x:3080
```

⚠ **为什么不列「公网 IP + 端口直连」：**dsh 对 --host 只接受本机某块网卡上的具体 IPv4/IPv6 地址，0.0.0.0 这类通配地址会被直接拒绝，报错原文是 binding every interface would expose remote code execution to the network；而云服务器的公网 IP 是 NAT 映射，网卡上并没有这个地址，也绑不上。想用 IP 访问，只能在前面加一层反向代理——那等价于上面的 Caddy 方案。

🚫 **红线提醒**：dsh 拥有执行 shell、读写文件的能力。3080 端口暴露公网且无认证时，任何人都能指挥你的服务器执行命令。至少做到：安全组只放行自己的 IP，或套一层 Tailscale / Caddy + 认证。

4.8 插件安装与管理

dsh 的「一切皆插件」意味着模型、工具、界面都是插件。服务器端管理命令与桌面端一致：

```
# 安装插件（自动写入 dependencies 与 profile bundles 两处）
# --profile 是必填项，而且必须紧跟在 plugin 后面：
# plugin 之后的所有参数会原样透传给 pnpm，写在后面前面都行、写后面才算 pnpm 的参数
dsh plugin --profile web add <插件包名>
# 示例：安装官方市场后，用市场发现更多插件
dsh plugin --profile web add dshmarket
# 卸载插件
dsh plugin --profile web remove <插件包名> --config.offline=true
# 查看当前 profile 装了哪些插件
dsh plugin --profile web list
```

三条实战经验（来自桌面端长期使用的踩坑记录）：

1. **peerDependencies 兼容性**：插件声明不兼容当前 dsh 版本时会被跳过（日志有 warning），装新插件先看它支持的版本范围；
2. **国内网络**：registry.npmjs.org 超时是常态，已切换 npmmirror 后基本无忧；个别插件依赖 GitHub tgz 拉不动时，加 `--config.offline=true` 走本地缓存；
3. **重启才生效**：host 侧代码改动后必须 `sudo systemctl restart dsh`；前端资源通常刷新即可。

⚠ **坑点 8**：装/卸插件时保持服务运行没问题，但若遇到 `atomic-write: timed out waiting for the writer lock`，说明有中断的安装残留了锁文件——确认没有活的 dsh 进程后删掉 DSH_HOME 下的 `package.json.lock` 再重试。

4.9 headless 模式：命令行下发任务

不开 Web 界面，直接让 dsh 跑任务，适合定时脚本、CI、监控：

```
# 单次任务：执行完即退出，结果进会话日志
# 注意不是 dsh run —— headless 是一个 profile，不是子命令。
# 写成 dsh run 的话，run 会被当成 profile 名去加载，直接报错
dsh --profile headless "统计 /var/lib/dsh/workspace 下所有 md 文件的总字数，输出汇总报告"
```

⚠ **不要去找「dsh 的 Python SDK」**：dsh 没有官方 Python 绑定。PyPI 上那个 `deepseek-harness` 是第三方写的 DeepSeek API 客户端，里面既没有 `HarnessAgent` 也没有 `run_task`，跑 agent 任务更不是它的职责。想让 dsh 进你自己的脚本，就在脚本里起子进程调 CLI：

```
# deploy_task.py —— 用子进程调 dsh，不需要任何第三方包
import subprocess, sys

TASK = "统计 /var/lib/dsh/workspace 下所有 md 文件的总字数，输出汇总报告"

r = subprocess.run(
        ["/usr/local/bin/dsh", "--profile", "headless", TASK],
        capture_output=True, text=True, timeout=600,
)
print(r.stdout)
sys.exit(r.returncode)                  # 非 0 即失败，可直接给 cron / CI 判断
```

4.10 安全与权限最佳实践

1. **最小权限**：日常任务用「只读 / 工作区写入」权限档，慎用「完整访问」；
2. **目录隔离**：agent 工作区固定在 `/var/lib/dsh/workspace`，绝不要指向 `/` 或系统目录；
3. **密钥保管**：API Key 只放在 dsh 自己的凭据存储里（在 DSH_HOME 下，随 4.4 的界面写入），不要提交进任何 git 仓库；密钥泄露第一时间去控制台吊销重建；
4. **定期备份**：DSH_HOME（profile、插件配置、会话记录）打包下载一份，换机器可以整体搬过去：

```
# 备份：把 DSH_HOME 打成带日期的包
sudo tar -czf dsh-home-$(date +%F).tar.gz -C /var/lib/dsh harness
# 恢复：新机器上先按 4.1~4.6 装好同样版本的 Node 与 dsh，再解包
sudo tar -xzf dsh-home-2026-11-10.tar.gz -C /var/lib/dsh --owner=dsh --group=dsh
# 若 tar 版本不支持 --owner，解完必须补这一行：
# root 解包出来的属主是 root，而服务以 dsh 用户跑，不改就是 permission denied
sudo chown -R dsh:dsh /var/lib/dsh/harness
sudo systemctl restart dsh
```

5. **成本意识**：API 按量计费，DeepSeek 已实行峰谷定价（高峰时段价格为空闲两倍），定时任务尽量排在低谷时段。

4.11 常见故障排查表

现象	原因	处理
`node -v` 版本过低或命令找不到	系统自带旧版 Node 抢了 PATH	用绝对路径验证 `/usr/local/bin/node`，或删旧版
`curl 127.0.0.1:3080` 通、外网不通	安全组 / ufw 未放行 3080	按 4.7 打通 Tailscale / Caddy；临时直连只放行自己的公网 IP
3080 端口被占用	其他进程抢占	`lsof -i :3080` 定位，或 `dsh web --port 3081` 换端口
systemd 启动失败 status=200/CHDIR	WorkingDirectory 不存在或无权限	检查目录属主是否为 dsh 用户
插件装了不生效 / 被跳过	peerDependencies 版本不兼容	看启动日志 warning，升级或移除该插件
安装时卡 writer lock	上次安装中断残留锁文件	确认无活进程后删除 DSH_HOME 下 package.json.lock
API 调用 401	Key 错误或余额不足	控制台核对 Key、充值

第五部分 服务器的其他常见用途与场景拓展

一台常驻的服务器是「数字资产地基」，以下场景按上手难度排列：

场景	说明	上手难度	与 dsh 的联动
定时监控与情报抓取	盯网页 / 榜单 / 官网变化，变化即推送（如考研招生动态、竞赛放榜）	★★	dsh 定时任务直接干，最经典组合

场景	说明	上手难度	与 dsh 的联动
个人博客 / 知识库	Halo、Typecho 等一键部署，域名 + 备案后公网可访问	★★	dsh 可自动生成 / 排版文章
文件备份节点	rsync / Rclone 把电脑重要目录定时同步上云	★★	防丢稿，写作者的保险丝
私人网盘	AList 挂聚合云盘，或自建文件列表服务	★★★	dsh 管理文件流程自动化
RSS 阅读服务	FreshRSS / Miniflux，聚合信息源	★	监控场景的情报源
代码 / Git 自托管	Gitea 轻量自建，私有仓库	★★	团队协作与版本管理
导航页 / 工具站	聚合常用链接的小工具站	★	dsh 生成页面内容
API 中转 / 网关	统一管理多个模型 API Key 与用量统计	★★★	多模型路由的成本哨兵
爬虫与数据采集	定时抓取结构化数据落库 / 落盘	★★★	dsh 分析抓取结果
内网穿透 / 组网	Tailscale / frp，让家里设备随时可达	★★	与手机访问 dsh 同一套体系
学习试验场	随便造，造坏 5 分钟重装系统	—	练 Linux / Node / Agent 的最佳沙盒

组合玩法示例：「监控 + 分析 + 推送」一条龙

1. 用 dsh 定时任务（cron 触发 `dsh --profile headless`）每小时检查目标页面；
2. 发现变化 → dsh 自动摘要变化内容；
3. 通过邮件 / Server 酱 / Telegram Bot 等插件推送到手机。

整条链路跑在常驻服务器上，**电脑关机也不受影响**——这正是把 dsh 放上云的核心价值。

附录 A：命令速查表

阶段	命令
登录	`ssh root@公网 IP`

阶段	命令
初始化	timedatectl set-timezone Asia/Shanghai；apt update && apt upgrade -y
装 Node	wget https://npmmirror.com/mirrors/node/v22.19.0/node-v22.19.0-linux-x64.tar.xz → 解压软链
装 dsh	npm install -g @deepseek-ai/dsh@0.2.1-rc.5
启动	sudo dsh web --host 127.0.0.1 --port 3080
守护	systemctl enable --now dsh；journalctl -u dsh -f
插件	dsh plugin --profile web add / remove 插件包名
任务	dsh --profile headless "任务描述"
备份	sudo tar -czf dsh-home-$(date +%F).tar.gz -C /var/lib/dsh harness
升级	sudo npm install -g @deepseek-ai/dsh@目标版本号 && sudo systemctl restart dsh

附录 B：FAQ

Q1：2 核 2G 跑 dsh 会不会卡？

不会。瓶颈在模型 API 的响应速度，不在服务器。2G 内存跑 Node 进程占用通常 200–400MB。

Q2：必须买服务器才能用 dsh 吗？

不是。dsh 首选形态是本地运行（电脑桌面端 / npx web），服务器只是「电脑不用开机」的进阶形态。没有明确 24 小时任务前，本地用即可。

Q3：大陆服务器要备案吗？

IP + 端口自用不需要；绑域名开网站服务才需要（约 2 周审核）。

Q4：API 费用大概多少？

个人中度使用每月约 ¥10–40（V4.1-Flash 空闲时段输入 ¥1.5 / 输出 ¥4.5 每百万 tokens）。DeepSeek 2026 年 8 月起峰谷定价，高峰贵一倍，定时任务排低谷更省。

Q5：服务器上的 dsh 数据安全吗？

框架本身 MIT 开源、数据落在你自己服务器；风险主要来自你把 3080 端口无认证暴露公网——套 Tailscale 或认证反代即可解决。

Q6：可以同时接多个模型吗？

可以。dsh 模型无关，Web UI 设置里可配置多个 OpenAI 兼容端点（DeepSeek / 豆包 / Qwen / Ollama），随时切换。

文档信息

项目	内容
目标读者	初学者到中级个人开发者、学生、效率工具玩家
前置知识	命令行基础、公网 IP 与端口概念
技术栈版本	DeepSeek Harness v0.2 预览版（0.2.1-rc.5）、Node.js 22.19+、Ubuntu 22.04/24.04 LTS
时间预期	阅读 25 分钟（完整实操 2–3 小时）
价格数据时效	2026 年 10 月，以各厂商官网实时页面为准